

Wenn Symmetrie zu schwanken scheint

Ein möglicher Unterrichtsgang von Lotto-Realdaten zur Theorie und zurück

Reimund Vehling

15. August 2026

Zusammenfassung

Der Unterrichtsgang beginnt nicht mit einer Urne, sondern mit einer Frage an reale Lottoziehungen. Empirische Mittelwerte der geordneten Gewinnzahlen und der von ihnen gebildeten Lücken lassen Regelmäßigkeiten erkennen, erklären sie aber noch nicht. Die Suche nach einer Erklärung führt zu einem Wahrscheinlichkeitsmodell, zu dessen Verkleinerung auf das überschaubare Beispiel “2 aus 5” und schließlich zu Symmetrie und Austauschbarkeit. Erst danach werden die theoretischen Erwartungswerte mit den Realdaten verglichen. Der Weg verbindet Datenanalyse, Modellierung und mathematisches Argumentieren, ohne Realität und Modell gleichzusetzen.

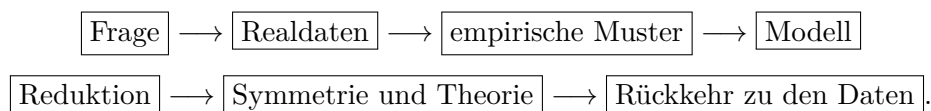
Am Anfang steht eine Frage. Erst die Frage entscheidet, welche Daten benötigt werden, wie sie aufzubereiten sind und welches Modell zu ihrer Erklärung gesucht werden muss.

1 Ziel und Grundidee

Lotto ist Schülerinnen und Schülern in der Regel bekannt. Zudem sind reale Ziehungsdaten leicht zugänglich und lassen sich mit überschaubarem Aufwand auswerten. Damit bietet sich die Möglichkeit, die im Stochastikunterricht häufige Richtung umzukehren. Nicht ein bereits vorgegebenes Urnenmodell bildet den Ausgangspunkt, sondern eine Frage, die mit Realdaten untersucht werden kann:

Welche Strukturen zeigen sich in den Mittelwerten der sechs geordneten Gewinnzahlen und der sieben von ihnen gebildeten Lücken?

Aus den beobachteten Regelmäßigkeiten entsteht die Frage nach einem Modell. Das zunächst große Modell “6 aus 49” wird anschließend auf “2 aus 5” verkleinert. Dort kann die Ergebnismenge vollständig dargestellt werden; die entscheidenden Strukturen werden sichtbar und lassen sich allgemein begründen. Danach führt der Weg zurück zu den realen Ziehungen.



Der im Folgenden beschriebene Weg ist kein verbindlicher Stundenverlaufsplan. Er stellt Bausteine bereit, die je nach Lerngruppe, verfügbarer Zeit und Vorkenntnissen unterschiedlich ausführlich bearbeitet werden können.

2 Phase 1: Eine Frage an reale Lottoziehungen

2.1 Datenquelle und Aufbereitung

Ausgewertet wurden 2680 Mittwochs- und Samstagsziehungen von LOTTO 6aus49 aus dem Zeitraum vom 6. Dezember 2000 bis zum 8. August 2026. Die veröffentlichten Gewinnzahlen stammen aus dem offiziellen WestLotto-Archiv. Für jede Ziehung werden ausschließlich die sechs Gewinnzahlen betrachtet und der Größe nach geordnet:

$$X_1 < X_2 < \cdots < X_6.$$

Aus ihnen entstehen sieben möglicherweise leere Lücken:

$$\begin{aligned} U_1 &= X_1 - 1, \\ U_i &= X_i - X_{i-1} - 1, \quad i = 2, \dots, 6, \\ U_7 &= 49 - X_6. \end{aligned}$$

Für jede Ziehung gelten damit die deterministischen Beziehungen

$$U_1 + \cdots + U_7 = 43 \tag{1}$$

und

$$X_j = j + U_1 + \cdots + U_j, \quad j = 1, \dots, 6. \tag{2}$$

Diese Beziehungen sollten bereits bei der Datenaufbereitung thematisiert werden. Die Positions- und Lückenmittelwerte sind keine voneinander unabhängigen Entdeckungen. Für die ungerundeten empirischen Mittelwerte gilt ebenfalls

$$\overline{X}_j = j + \overline{U}_1 + \cdots + \overline{U}_j, \quad \overline{U}_1 + \cdots + \overline{U}_7 = 43.$$

Damit beginnt mathematisches Argumentieren schon vor dem eigentlichen Wahrscheinlichkeitsmodell: Ein beobachtetes Muster wird mit einer exakt geltenden Beziehung verbunden.

2.2 Zunächst nur die empirischen Ergebnisse

Zu Beginn werden noch keine theoretischen Vergleichswerte angegeben. Eine mögliche Zusammenfassung der Daten lautet:

geordnete Gewinnzahlen			Lücken		
j	$\overline{X}_j$	$s(X_j)$	i	$\overline{U}_i$	$s(U_i)$
1	6,96	5,67	1	5,96	5,67
2	13,94	7,33	2	5,98	5,66
3	21,08	8,12	3	6,15	5,87
4	28,38	8,06	4	6,29	5,78
5	35,42	7,41	5	6,04	5,78
6	42,89	5,57	6	6,48	5,85
			7	6,11	5,57

Die Tabelle regt unter anderem folgende Beobachtungen und Fragen an:

- Die sechs Positionsmittelwerte scheinen nahezu auf einer Geraden zu liegen. Ist das Zufall oder steckt eine Struktur dahinter?
- Die sieben Lückenmittelwerte liegen vergleichsweise nahe beieinander. Sollte man sogar denselben Wert erwarten?
- Die sechste Lücke besitzt mit 6,48 den größten empirischen Mittelwert. Ist das auffällig oder eine gewöhnliche Schwankung?
- Die Standardabweichungen sind groß. Was bedeutet das für die Interpretation der scheinbar regelmäßigen Mittelwertmuster?

Möglicher Arbeitsauftrag. Stellen Sie die Positions- und Lückenmittelwerte grafisch dar. Formulieren Sie möglichst präzise Vermutungen über erkennbare Strukturen. Unterscheiden Sie dabei zwischen einer Beobachtung in diesem Datensatz und einer Aussage, die für ein Modell exakt gelten könnte.

Obwohl die Gewinnzahlen und Lückenlängen natürliche Zahlen sind, dürfen die Mittelwerte nicht vorschnell auf ganze Zahlen gerundet werden. Werte wie 6,67 und 6,84 würden durch Rundung beide zu 7 und damit gerade den Unterschied verdecken, der untersucht werden soll. Ein Mittelwert beschreibt zudem nicht notwendig einen typischen Einzelwert.

3 Phase 2: Vom Datensatz zum Modell

Die empirischen Regelmäßigkeiten erklären sich nicht aus den Daten selbst. Gesucht wird ein Modell, in dem sich die Fragen mathematisch untersuchen lassen. Dazu werden die Zahlen $1, \dots, 49$ als Positionen einer Folge aufgefasst. Eine gezogene Zahl wird durch eine weiße Kugel W , eine nicht gezogene Zahl durch eine schwarze Kugel S dargestellt. Eine Lottoziehung entspricht damit einer Farbfolge aus sechs weißen und 43 schwarzen Kugeln.

Die geordneten Gewinnzahlen X_1, dots, X_6 sind die Positionen der weißen Kugeln. Die schwarzen Kugeln vor, zwischen und nach ihnen bilden die sieben Lücken U_1, dots, U_7 .

Die Kleinbuchstaben w und s bezeichnen im Folgenden die *Anzahlen* weißer und schwarzer Kugeln; die Großbuchstaben W und S stehen dagegen für die beiden *Farben*. Damit werden unterschiedliche mathematische Objekte auch unterschiedlich notiert.

Das Modell trifft eine entscheidende Annahme:

Jede Auswahl von sechs der 49 Positionen wird als gleich wahrscheinlich angesehen.

Diese Annahme ist keine aus den Realdaten bewiesene Tatsache. Sie idealisiert den realen Ziehungsmechanismus. Aus ihr werden exakte mathematische Folgerungen gewonnen, die anschließend mit den Beobachtungen verglichen werden können.

Ebene	Bedeutung im Unterrichtsgang
Realität	Tatsächlich durchgeführte Lottoziehungen mit einem realen Ziehungsmechanismus.
Realdaten	Veröffentlichte Gewinnzahlen als endliche und grundsätzlich fehleranfällige Beobachtungen der Realität.
Modell	Gleichverteilte Auswahl von sechs Positionen unter 49; dargestellt durch sechs weiße und 43 schwarze Kugeln.
Simulation	Künstlich erzeugte Realisationen des Modells, nicht weitere Beobachtungen der Realität.
Theorie	Exakte Folgerungen aus den Modellannahmen.
Modellvergleich	Beurteilung, wie sich die theoretischen Strukturen in einer endlichen Folge realer Beobachtungen zeigen.

Möglicher Arbeitsauftrag. Übersetzen Sie eine konkrete Lottoziehung in eine Weiß-Schwarz-Folge und bestimmen Sie daraus sowohl die sechs Positionen als auch die sieben Lücken. Erläutern Sie anschließend, welche Aspekte der realen Ziehung das Modell berücksichtigt und welche es ausblendet.

4 Phase 3: Das Modell in Verkleinerung – 2 aus 5

Das Modell “6 aus 49” besitzt zu viele Ergebnisse, um seine Struktur vollständig zu überblicken. Deshalb wird es auf zwei weiße und drei schwarze Kugeln reduziert. Es gibt

$$\binom{5}{2} = 10$$

gleich wahrscheinliche Farbfolgen. Jede von ihnen kann zusammen mit ihrem Lückenvektor vollständig notiert werden:

Farbfolge	(U_1, U_2, U_3)	Farbfolge	(U_1, U_2, U_3)
<i>WWSSS</i>	(0, 0, 3)	<i>SWWSS</i>	(1, 0, 2)
<i>WSWSS</i>	(0, 1, 2)	<i>SWSWSS</i>	(1, 1, 1)
<i>WSSWS</i>	(0, 2, 1)	<i>SWSSW</i>	(1, 2, 0)
<i>WSSSW</i>	(0, 3, 0)	<i>SSWWS</i>	(2, 0, 1)
<i>SSWSW</i>	(2, 1, 0)	<i>SSSWW</i>	(3, 0, 0)

Das Bild kann in zwei Richtungen gelesen werden: Jede Zeile beschreibt ein mögliches Ergebnis; in den drei Lückenspalten werden die Werte der Zufallsgrößen sichtbar. Für jede der drei Lücken treten die Werte 0, 1, 2, 3 mit denselben Häufigkeiten 4, 3, 2, 1 auf. Daher gilt für $i = 1, 2, 3$:

u	0	1	2	3
$\mathbb{P}(U_i = u)$	$\frac{4}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$

Die drei Lücken sind gleich verteilt. Die möglichen Lückenlängen sind dagegen nicht gleich wahrscheinlich.

Möglicher Arbeitsauftrag. Lesen Sie die Tabelle zunächst zeilenweise und anschließend spaltenweise. Was hat eine der drei Lücken, was die beiden anderen nicht haben? Begründen Sie aus der Tabelle, weshalb die drei Lücken denselben Erwartungswert besitzen, obwohl ihre Verteilung nicht symmetrisch ist.

Das Ankerbeispiel beantwortet damit nicht nur eine kleine kombinatorische Aufgabe. Es legt die Struktur des größeren Modells frei und zeigt, weshalb die Reduktion sinnvoll ist.

5 Phase 4: Symmetrie und allgemeine Theorie

Nun werden w weiße und s schwarze Kugeln zufällig angeordnet; insgesamt ist $N = w + s$. Alle

$$\binom{N}{w}$$

Farbfolgen gelten als gleich wahrscheinlich. Die weißen Kugeln erzeugen $w+1$ Lücken $U_1, \dots, U_{w+1}$. Keine dieser Lücken ist im Modell ausgezeichnet: Eine Umordnung ihrer Komponenten verändert die Verteilung des Lückenvektors nicht. Die Lückenvariablen sind daher austauschbar und insbesondere gleich verteilt.

In jeder einzelnen Farbfolge gilt außerdem

$$U_1 + \dots + U_{w+1} = s. \quad (3)$$

Aus der Gleichheit der Erwartungswerte und der Linearität folgt

$$(w+1)\mathbb{E}(U_i) = s \quad \implies \quad \boxed{\mathbb{E}(U_i) = \frac{s}{w+1}}.$$

Für die Position X_j der j -ten weißen Kugel gilt wie schon bei den Realdaten

$$X_j = j + U_1 + \dots + U_j.$$

Damit erhält man

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X_j) &= j + j \frac{s}{w+1} \\ &= \boxed{j \frac{N+1}{w+1}}, \quad j = 1, \dots, w. \end{aligned}$$

Die Formeln stehen somit nicht am Anfang des Unterrichtsgangs. Sie sind Antworten auf Fragen, die aus den Daten und dem reduzierten Modell hervorgegangen sind.

Möglicher Arbeitsauftrag. Kennzeichnen Sie in der Herleitung, an welcher Stelle Symmetrie, eine deterministische Beziehung und die Linearität des Erwartungswertes verwendet werden. Weshalb wird keine Unabhängigkeit der Lücken benötigt?

6 Phase 5: Rückkehr zu den Realdaten

Für LOTTO 6aus49 gelten $w = 6$, $s = 43$ und $N = 49$. Das Modell liefert

$$\mathbb{E}(U_i) = \frac{43}{7} \approx 6,14, \quad \mathbb{E}(X_j) = j \frac{50}{7}.$$

Erst jetzt werden die theoretischen Werte neben die empirischen Ergebnisse gestellt:

Positionen				Lücken			
j	$\bar{X}_j$	$\mathbb{E}(X_j)$	$s(X_j)$	i	$\bar{U}_i$	$\mathbb{E}(U_i)$	$s(U_i)$
1	6,96	7,14	5,67	1	5,96	6,14	5,67
2	13,94	14,29	7,33	2	5,98	6,14	5,66
3	21,08	21,43	8,12	3	6,15	6,14	5,87
4	28,38	28,57	8,06	4	6,29	6,14	5,78
5	35,42	35,71	7,41	5	6,04	6,14	5,78
6	42,89	42,86	5,57	6	6,48	6,14	5,85
				7	6,11	6,14	5,57

Nun lässt sich präziser formulieren, was die erste Datenauswertung gezeigt hat:

- Die theoretischen Positionsmittelwerte liegen exakt auf einer Geraden. Die empirischen Werte folgen dieser Struktur näherungsweise.
- Alle sieben Lücken besitzen im Modell denselben Erwartungswert. Die empirischen Lückenmittel schwanken um diesen gemeinsamen Bezugspunkt.
- Die Standardabweichungen zeigen, dass die ruhigen Mittelwertmuster aus stark streuenden Einzelwerten entstehen. Erwartungswerte dürfen deshalb nicht als typische Lückenlängen oder Gewinnzahlen missverstanden werden.
- Der größte empirische Lückenmittelwert ist nicht allein deshalb auffällig, weil er am weitesten vom Erwartungswert entfernt liegt. Seine Beurteilung erfordert eine Aussage darüber, welche Abweichungen bei 2680 Ziehungen unter dem Modell zu erwarten sind.

Nicht die Symmetrie des Modells schwankt. Es schwankt das Bild, das eine begrenzte Zahl von Beobachtungen von ihr zeichnet.

6.1 Zeitliche Abschnitte als Vertiefung

Die Rückkehr zu den Daten muss nicht beim Gesamtmittel enden. Je nach verfügbarer Zeit können beispielsweise untersucht werden:

- Mittwochs- und Samstagsziehungen getrennt,
- feste Fünfjahresabschnitte,
- gleitende Fenster von jeweils 200 Ziehungen oder
- die jeweils größte Abweichung der sieben Lückenmittelwerte vom theoretischen Erwartungswert.

Die zeitlichen Darstellungen machen sichtbar, dass empirische Mittelwerte nicht auf einem theoretischen Wert ruhen, sondern um ihn schwanken. Werden mehrere Lücken und Zeitfenster gleichzeitig betrachtet, muss außerdem die Vielzahl der Vergleiche berücksichtigt werden. Eine Simulation unter dem Modell kann hierfür geeignete Vergleichsbereiche liefern.

Möglicher Arbeitsauftrag. Teilen Sie den Datensatz in gleich große oder sachlich begründete Zeitabschnitte. Untersuchen Sie, wie stabil die in der Gesamtauswertung erkannten Strukturen erscheinen. Formulieren Sie dabei getrennt, was im Modell exakt gilt und was im jeweiligen Datenabschnitt beobachtet wird.

7 Digitale Werkzeuge und Reproduzierbarkeit

Die Werkzeuge erhalten in diesem Unterrichtsgang unterschiedliche Aufgaben:

Python Ein dokumentiertes Notebook liest die Rohdaten ein, sortiert die sechs Gewinnzahlen, berechnet Positionen und Lücken, erzeugt Tabellen und Grafiken und exportiert die aufbereiteten Daten als CSV-Datei. Damit wird die Realdatenanalyse reproduzierbar.

Tabellenkalkulation

Die exportierte Datei ermöglicht eigene Auswertungen, ohne dass alle Lernenden programmieren müssen. Formeln, Diagramme und Zeitabschnitte können unmittelbar untersucht werden.

GeoGebra Eine ergänzende Datei kann zufällige Farbfolgen des Modells erzeugen und empirische Verteilungen simulieren. Die Simulation ist ein optionaler Weg zu Vermutungen; sie ist weder Realdatenerhebung noch Voraussetzung für die theoretische Begründung.

Zu einer reproduzierbaren Dokumentation gehören mindestens die Datenquelle, der betrachtete Zeitraum, die Zahl der verwendeten Ziehungen, alle Bereinigungsschritte, die Definitionen der abgeleiteten Variablen und der verwendete Programmcode.

8 Eine mögliche zeitliche Organisation

Der Unterrichtsgang kann modular organisiert werden:

Baustein	Schwerpunkt	Möglicher Ertrag
1	Frage und Realdaten	Variablen definieren, Daten aufbereiten, empirische Muster beschreiben.
2	Modellierung	Realität, Realdaten, Modell und Simulation trennen; Lottoziehung als Farbfolge darstellen.
3	Reduktion auf 2 aus 5	Ergebnismenge vollständig erfassen, Lückenverteilungen auszählen, Symmetrie vermuten.
4	Allgemeine Theorie	Austauschbarkeit und konstante Summe nutzen; Erwartungswerte herleiten.
5	Rückkehr zu den Daten	Empirische und theoretische Werte vergleichen, Streuung und zeitliche Schwankungen beurteilen.

Die Bausteine können gekürzt, auf mehrere Stunden verteilt oder in einem Projekt zusammengeführt werden. Entscheidend ist weniger die Vollständigkeit aller Rechnungen als die erkennbare Bewegung zwischen den Ebenen.

9 Fazit

Der Unterrichtsgang gibt dem Urnenmodell einen erkennbaren Zweck. Es wird nicht betrachtet, weil Urnenaufgaben traditionell zum Stochastikunterricht gehören, sondern weil es ein in Realdaten beobachtetes Phänomen erklären kann. Die Verkleinerung auf “2 aus 5” macht die Struktur überschaubar; die allgemeine Theorie zeigt anschließend, welche Aussagen aus Symmetrie, Austauschbarkeit und deterministischen Beziehungen folgen.

Die abschließende Rückkehr zu den Daten verhindert zugleich eine Gleichsetzung von Modell und Realität. Exakte Symmetrieaussagen des Modells erscheinen in einer endlichen Stichprobe nur als schwankende empirische Muster. Gerade diese Spannung bietet Anlass zu stochastischem Denken.

**Das Urnenmodell bleibt essentiell. Sichtbar wird nun auch das Warum:
Frage, Daten, Modell, mathematische Erklärung und Abgleich bilden
einen zusammenhängenden Erkenntnisweg.**